



EXERCICES DE TL

LYCEE CHERIF SAMSIDINE AIDARA
DE VELIGARA

ANNEE SCOLAIRE 2005/2006
CLASSE: T[°]L

COMPOSITON DE MATHEMATIQUES (2nd semestre)

EXERCICE 1

Soit la suite (U_n) définie par :
$$\begin{cases} U_1 = \frac{1}{3} \\ U_{n+1} = \frac{n+1}{3n} U_n \end{cases}$$

1°) Calcule U_2 , U_3 et U_4

2°) Montre que la suite (V_n) de terme général $V_n = \frac{U_n}{n}$ est une suite

géométrique dont on précisera la raison q et le 1^e terme.

3°) Dédus en l'expression de V_n en fonction de n puis celle de U_n .

EXERCICE 2

A- Calcule les intégrales suivantes :

$$I = \int_{-1}^0 \frac{2x+3}{x^2+3x+5} dx \quad J = \int_2^3 (4x+1) \ln x dx$$

B- Soit le polynôme P tel que : $P(x) = x^3 - 4x^2 - 29x - 24$

1°) Calcule $P(-1)$ et $P(-3)$

2°) Dédus en une factorisation de $P(x)$ puis résous $P(x) \geq 0$

3°) Dédus de 2°) la solution de l'inéquation :

$$e^{3x} - 4e^{2x} - 29e^x - 24 \geq 0$$

EXERCICE 3

Soit la fonction f définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par :
$$\begin{cases} \text{pour } x \in]-\infty ; 0], f(x) = xe^x \\ \text{pour } x \in]0 ; +\infty[, f(x) = x \ln x \end{cases}$$

1°) Détermine son domaine de définition

2°) Détermine les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.

3°) Calcule la fonction dérivée de f sur chacun des intervalles

4°) Dresse le tableau de variation de f

5°) Complète le tableau de valeurs suivant puis trace (C_f) dans un repère orthogonal (O, I, J)

x	-4	-1	-0,5	0	0,25	e^{-1}	1	2
---	----	----	------	---	------	----------	---	---